

스마트링 × 리트릿 프로그램 통합 측정 체크리스트

— 하이테크 바이오 데이터 × 7개 리트릿 프로그램의 조합별 프로토콜 —

목적. 스마트링(예: Oura·Ultrahuman·Galaxy Ring 등)으로 측정 가능한 신체 데이터를 표준화하고, 리트릿 7개 프로그램 각각에 대해 "무엇을·언제·어떤 방향으로" 측정할지를 체크리스트로 규정한다. 이는 RYUN 리트릿의 BioPassport 회복 궤적 데이터의 수집 규격이자, 임팩트 지표 공시의 원천 데이터가 된다.

0. 사용법 개요

- 프로그램마다 **측정 시점(T0~T4)**에 스마트링 데이터를 캡처하고 체크박스로 기록한다.
- 핵심 변수(●)**는 필수 측정, **보조 변수(○)**는 여건 시 측정, **정성(자기보고)**는 매 세션 필수.
- 판정은 "세션 전(T0) 대비 변화(Δ)"로 하며, 개인 baseline 대비 상대값을 우선한다.
- 스마트링만으로 측정 불가능한 지표(코르티솔·IL-6·혈당 등)는 § 1.2의 옵션 모듈로 별도 수집한다.

측정 시점 정의 (모든 프로그램 공통)

코드	시점	방법
T0	세션 시작 직전 (안정 5분 후)	착석/누운 상태 baseline 측정
T1	세션 진행 중	실시간 HR·움직임 연속 기록
T2	세션 종료 직후	즉시 스냅샷
T3	종료 +30분	회복 반등(rebound) 측정
T4	익일 아침 기상 시	야간 수면·회복 반영값

1. 스마트링 측정 변수 사전

1.1 측정 가능 변수 (5개 군)

A. 심혈관·자율신경 (Cardiovascular / Autonomic)

변수	단위	의미	스트레스↓ 방향
HRV (RMSSD)	ms	심박변이도 — 부교감/회복 핵심 지표	▲ 상승
RHR (안정시 심박)	bpm	자율신경 부하·회복도	▼ 하강
HR (실시간 심박)	bpm	순간 각성/이완	상황별
호흡수	brpm	이완·부교감 활성화	▼ 하강

B. 산소·체온·대사 (Oxygen / Temp / Metabolic)

변수	단위	의미
SpO2 (산소포화도)	%	호흡·순환 효율 (95% ↑ 정상)
피부 온도 편차	°C	baseline 대비 편차 — 회복·염증·생리주기
소모 칼로리 / MET	kcal / MET	대사·활동 강도

C. 수면 (Sleep, T4 반영)

변수	단위	의미
총 수면시간 / 효율	h / %	회복 총량
수면 구조 (深/REM/얕은)	%	회복 질
수면 잠복기	min	입면 용이성 (이완 효과)
야간 HRV / 야간 RHR	ms / bpm	밤 사이 회복력

D. 활동·움직임 (Activity)

변수	단위	의미
걸음수 / 이동거리	보 / km	활동량
활동 강도 (MET·분)	MET·min	유산소 부하
좌식 시간	min	비활동 부담 (↓ 목표)
움직임 지수 (가속도)	a.u.	동작 리듬·강도

E. 종합 스코어 (Derived)

변수	범위	의미
준비도 / 회복 점수	0-100	종합 회복 상태 (▲ 목표)
스트레스 점수	0-100	종합 부하 (▼ 목표)
수면 점수	0-100	종합 수면 질

1.2 옵션 모듈 (스마트링 측정 불가 — 별도 수집)

- ☐ 타액 코르티솔 (스트레스 호르몬, 세션 前/後) — CBCT 근거지표(Pace et al.)와 직접 대응
- ☐ 혈중/건조혈반 IL-6 (염증) — 심화 리서치용, 주기적 샘플
- ☐ 연속혈당(CGМ) — 비건 식사 프로그램 대사 반응 측정 시
- ☐ 혈압 (커프) — 사운드베스·명상 이완 검증 보조
- ☐ 표준 설문: 스트레스(PSS)·외로움(UCLA)·자비심(CLHS)·기분(POMS) — 입·퇴소 시

2. 공통 측정 프로토콜 (모든 세션 반복)

- ☐ 스마트링 착용·동기화 상태 확인 (배터리 30% ↑, 밀착 확인)
- ☐ 참가자 ID / 프로그램명 / 날짜·시각 기록
- ☐ T0 baseline 측정 (안정 5분 후 HRV·RHR·호흡·HR 캡처)
- ☐ T1 세션 중 실시간 HR·움직임 연속 기록 시작
- ☐ T2 종료 직후 스냅샷 캡처

- ☐ T3 +30분 회복값 캡처
- ☐ T4 익일 아침 수면·야간 회복값 확인·기록
- ☐ 정성 자기보고(이완도·기분 VAS 0-10) 세션 前/後 기록
- ☐ 특이사항(카페인·수면부족·생리주기·질환) 메모
- ☐ 데이터 시트(§ 6) 입력 및 BioPassport 업로드

3. 프로그램별 측정 체크리스트

3.1 사운드베스 (Sound Bath)

기전. 저주파 진동·배음이 부교감 신경을 활성화 → 깊은 이완. **저활동·고이완** 세션.

핵심 변수(●): HRV ● · RHR ● · 호흡수 ● · 스트레스 점수 ● · HR(실시간) ● **보조 변수(○):** SpO2 ○ · 피부온도 ○ · 당일 수면 잠복기 ○

기대 반응: HRV ▲ · RHR ▼ · 호흡수 ▼ · HR ▼ · 스트레스 ▼ · 입면 시간 ▼

- ☐ T0 baseline (누운 자세, 안정 5분) 캡처
- ☐ T1 세션 중 HR·호흡 연속 기록 (하강 곡선 확인)
- ☐ T2 종료 직후 HRV·RHR·호흡수 캡처
- ☐ T3 +30분 이완 지속 여부 캡처
- ☐ T4 당일 밤 수면 잠복기·수면 효율 확인
- ☐ 자기보고: 이완도·긴장이완 VAS (前/後)
- ☐ **양호 판정:** HRV +10% ↑ 또는 호흡수 -2brpm ↓ 또는 스트레스 -10점 ↓

3.2 비건 식사 (Vegan Meal)

기전. 식이 구성 변화 → 식후 대사·염증·수면 질 영향. 스마트링은 **식후 심박 반응·수면·체온** 중심으로 측정(직접 영양 측정 불가 → CGM 옵션 병행).

핵심 변수(●): 피부온도 편차 ● · 야간 HRV ● · 수면 효율/구조 ● · 식후 HR 반응 ● **보조 변수(○):** RHR ○ · 스트레스 점수 ○ · (옵션) CGM 혈당곡선 ○

기대 반응: 식후 HR 급등 완화 · 야간 HRV ▲ · 수면 효율 ▲ · 피부온도 안정

- ☐ 식전 T0 HR·baseline 캡처
- ☐ 식후 T2(직후)·T3(+30~60분) HR·움직임 캡처 (식후 부하 곡선)
- ☐ (옵션) CGM 혈당 피크·회복 시간 기록
- ☐ T4 익일 아침 야간 HRV·수면 효율·수면 구조 확인
- ☐ 피부온도 편차(수면 중) 기록
- ☐ 자기보고: 포만감·소화 편안함·식후 각성도 VAS
- ☐ **양호 판정:** 야간 HRV baseline 대비 ▲ 또는 수면 효율 +3%p ↑, 식후 HR 피크 완만

3.3 요가·명상 (Yoga & Meditation)

기전. 호흡 조절·이완 동작 → 자율신경 균형. **명상(고이완) + 동작 요가(경도 활동)** 이중 성격.

핵심 변수(●): HRV ● · 호흡수 ● · 야간 HRV ● · 준비도/회복 점수 ● · 스트레스 점수 ● **보조 변수(○):** HR(실시간) ○ · 활동 MET ○ · SpO2 ○

기대 반응: HRV ▲ · 호흡수 ▼ · 스트레스 ▼ · 회복 점수 ▲

- ☐ T0 baseline (좌위, 안정 5분) 캡처
- ☐ T1 명상 구간 HR·호흡 연속 기록 (안정화 확인)
- ☐ T1 동작 요가 구간 활동 MET·HR 기록
- ☐ T2 종료 직후 HRV·호흡수 캡처
- ☐ T3 +30분 회복 지속 캡처
- ☐ T4 익일 회복/준비도 점수·야간 HRV 확인
- ☐ 자기보고: 집중도·평온함 VAS (前/後)
- ☐ **양호 판정:** HRV +15% ↑ 또는 호흡수 -3brpm ↓ 또는 회복 점수 +5점 ↑

3.4 맨발 걷기 / 어싱 (Barefoot Walking · Earthing)

기전. 경도 유산소 + 접지·감각 자극 + 광노출. **활동 + 이완** 복합.

핵심 변수(●): 걸음수/이동거리 ● · 활동 MET ● · HR(실시간) ● · SpO2 ● · 좌식시간(↓) ● **보조 변수(○):** 세션 후 HRV ○ · RHR ○ · 호흡수 ○

기대 반응: 걸음수 ▲ · 활동 MET ▲ · 걷기 중 HR 적정대(유산소) · 세션 후 HRV ▲ (이완 반등)

- ☐ T0 baseline 캡처
- ☐ T1 걷기 중 걸음수·이동거리·HR·MET 연속 기록
- ☐ T1 SpO2 측정 (호흡·순환)
- ☐ T2 종료 직후 HR 회복 속도(1분 회복 심박) 캡처
- ☐ T3 +30분 HRV 반등·RHR 캡처
- ☐ 당일 좌식시간 감소량 기록
- ☐ 자기보고: 상쾌함·발/신체 감각·기분 VAS
- ☐ **양호 판정:** 목표 걸음수 달성 + 1분 회복 심박 -12bpm ↑ 또는 세션 후 HRV ▲

3.5 텃밭 가꾸기 (Gardening)

기전. 저강도 지속 활동 + 흙 접촉 + 햇빛 + 성취감. **저강도 활동 + 정서 안정.**

핵심 변수(●): 활동 MET/시간 ● · 걸음수 ● · 좌식시간(↓) ● · 스트레스 점수 ● **보조 변수(○):** HR(실시간) ○ · 피부온도 (광노출) ○ · SpO2 ○ · 수면 효율 ○

기대 반응: 활동시간 ▲ · 좌식 ▼ · 스트레스 ▼ · 저강도 안정 HR 유지

- ☐ T0 baseline 캡처
- ☐ T1 작업 중 활동시간·MET·걸음수·HR 연속 기록
- ☐ T1 햇빛 노출 시간(광노출) 메모
- ☐ T2 종료 직후 스트레스 점수·HR 캡처
- ☐ 당일 좌식시간 감소·총 활동시간 기록
- ☐ T4 당일 밤 수면 효율 확인 (신체활동 효과)

- ☐ 자기보고: 성취감·정서 안정·몰입 VAS
- ☐ **양호 판정:** 활동시간 목표 달성 + 스트레스 -10점 ↓ 또는 좌식 -60분 ↓

3.6 미술 치유 (Art Therapy)

기전. 창작 몰입(flow) → 정서 조절·표현. **저활동·정서 중심** 세션.

핵심 변수(●): HRV ● · 스트레스 점수 ● · HR 안정도(변동폭) ● **보조 변수(○):** 호흡수 ○ · 좌식시간 ○ · 준비도 점수 ○

기대 반응: 몰입 중 HR 변동폭 ▼(안정) · HRV ▲ · 스트레스 ▼

- ☐ T0 baseline 캡처
- ☐ T1 창작 중 HR 연속 기록 (몰입 시 HR 변동성 안정 확인)
- ☐ T2 종료 직후 HRV·스트레스 점수 캡처
- ☐ T3 +30분 정서 안정 지속 캡처
- ☐ 자기보고: 몰입도(flow)·감정 표현·정서 해소 VAS (前/後)
- ☐ 정성: 작품 기반 감정 라벨링 기록 (인지적 자비 측면)
- ☐ **양호 판정:** 세션 중 HR 변동폭 축소 + HRV ▲ 또는 스트레스 -8점 ↓

3.7 댄스 만달라 (Dance Mandala)

기전. 유산소 움직임 + 리듬 + 정서 방출(카타르시스) → 각성 후 부교감 반등. **중강도 활동 + 정서 방출.**

핵심 변수(●): HR(피크·평균) ● · 활동 MET/칼로리 ● · 세션 후 HRV(반등) ● · 회복 점수 ● · 좌식(↓) ● **보조 변수(○):** 야간 HRV ○ · RHR ○ · 호흡수 ○ · 스트레스 점수 ○

기대 반응: 세션 중 HR ▲(유산소) → 세션 후 HR 빠른 회복 · HRV 반등 ▲ · 정서 해소

- ☐ T0 baseline 캡처
- ☐ T1 댄스 중 HR(피크/평균)·MET·칼로리·움직임 연속 기록
- ☐ T2 종료 직후 HR·1분 회복 심박 캡처
- ☐ T3 +30분 HRV 반등·부교감 회복 캡처
- ☐ T4 익일 야간 HRV·회복 점수 확인
- ☐ 자기보고: 활력·정서 방출·기분 상승 VAS (前/後)
- ☐ **양호 판정:** 유효 유산소대 도달 + 1분 회복 심박 -15bpm ↑ 또는 T3 HRV 반등 ▲

4. 변수 × 프로그램 조합 마스터 매트릭스

범례: ● 핵심(필수) · ○ 보조(권장) · · · 해당 낮음

측정 변수	사운드베스	비건식사	요가·명상	맨발걷기	텃밭	미술치유	댄스만달라
HRV (RMSSD)	●	○	●	○	○	●	●
RHR 안정시심박	●	○	○	○	○	·	○
HR 실시간	●	○	●	●	○	●	●
호흡수	●	·	●	○	·	○	○
SpO2	○	·	○	●	○	·	·
피부온도 편차	○	●	·	·	○	·	○
걸음수/이동	·	·	○	●	●	·	○
활동 MET/칼로리	·	·	○	●	●	·	●
좌식시간(↓)	·	·	·	●	●	○	●
수면 효율/구조	○	●	○	○	○	○	○
야간 HRV/RHR	○	●	●	○	○	○	●
스트레스 점수	●	○	●	○	●	●	○
준비도/회복 점수	○	○	●	○	○	○	●

프로그램 유형 요약

프로그램	유형	1차 목표 지표
사운드베스	고이완·저활동	HRV▲ · 호흡수▼ · 스트레스▼
비건식사	대사·회복	야간HRV▲ · 수면효율▲ · 식후HR완화
요가·명상	자율신경 균형	HRV▲ · 회복점수▲
맨발걷기	경도 유산소·이완	걸음수▲ · 회복심박▲ · HRV반등▲
텃밭	저강도 활동·정서	활동시간▲ · 좌식▼ · 스트레스▼
미술치유	정서 조절·몰입	HR변동↓ · HRV▲ · 스트레스▼
댄스만달라	중강도·정서 방출	유산소HR · 회복심박▲ · HRV반등▲

5. 1일 리트릿 통합 측정 루틴 (타임라인 예시)

- ☐ 기상 — 야간 회복(수면점수·야간HRV·RHR) 확인, 당일 baseline
- ☐ 오전 요가·명상 → T0~T3 측정
- ☐ 오전 맨발 걷기 / 텃밭 → 활동·회복 측정
- ☐ 점심 비건 식사 → 식후 HR·(옵션)CGM
- ☐ 오후 미술 치유 or 댄스 만달라 → 정서·회복 측정
- ☐ 저녁 사운드베스 → 이완·입면 준비 측정
- ☐ 취침 전 하루 스트레스·회복 점수 종합 기록
- ☐ 익일 아침 T4 야간 반영값으로 전일 효과 최종 판정

6. 데이터 기록 시트 양식

항목	T0	T1	T2	T3	T4	$\Delta(T2-T0)$	판정
HRV (ms)							
RHR (bpm)							
HR (bpm)							
호흡수 (brpm)							
SpO2 (%)							
활동 MET·min							
스트레스 점수							
회복/준비도							
자기보고(0-10)							

기록자: __ · 참가자ID: __ · 프로그램: __ · 날짜: __

7. 판정·해석 참고 기준 (일반 가이드)

아래 임계치는 개인차가 크므로 **개인 baseline 대비 상대 변화**를 우선한다. 반복 측정으로 개인 기준선을 확보한 뒤 적용할 것.

지표	"이완/회복 양호" 참고 기준 (세션 전후)
HRV (RMSSD)	+10% 이상 상승
RHR	-3 bpm 이상 하강
호흡수	-2 brpm 이상 하강
1분 회복 심박 (운동 후)	-12 bpm 이상 하강
스트레스 점수	-10점 이상 하강
회복/준비도 점수	+5점 이상 상승
수면 효율	+3%p 이상 상승

주의. 카페인·음주·수면부족·생리주기·발열·질환은 지표를 교란하므로 반드시 특이사항에 기록하고 해석에 반영한다. 스마트링 값은 의료 진단이 아닌 **경향 관찰용**이다.

본 체크리스트는 RYUN 리트릿 BioPassport 데이터 수집 규격의 초안이며, CBCT 근거지표(HRV·코르티솔·스트레스 반응)와 정합하도록 설계되었다.